แนะแนวภารกิจ · LabPass · CEG23167

# M5

## นักสืบคอนกรีตแข็งตัว

ปฏิบัติการที่ 20, 21, 22, 23 · ส่งภายใน 23:59 น. ของวันที่เรียน



**อาจารย์ลีลาวรรณ ลออศิริงาม**
ผู้สอน · CEG23167

ภาพรวม M5 · ปฏิบัติการที่ 20, 21, 22, 23

# สรุปผลกำลังอัด Schmidt Hammer ผ่าซีก และกำลังดัด

## มาตรฐานอ้างอิง

**ASTM C39 · BS 1881 Part 3 · มอก. 409**
กำลังอัดคอนกรีต (20)

**ASTM C805**
ค่าสะท้อนกลับ Schmidt Hammer (21)

**ASTM C496**
กำลังดึงแบบผ่าซีก (22)

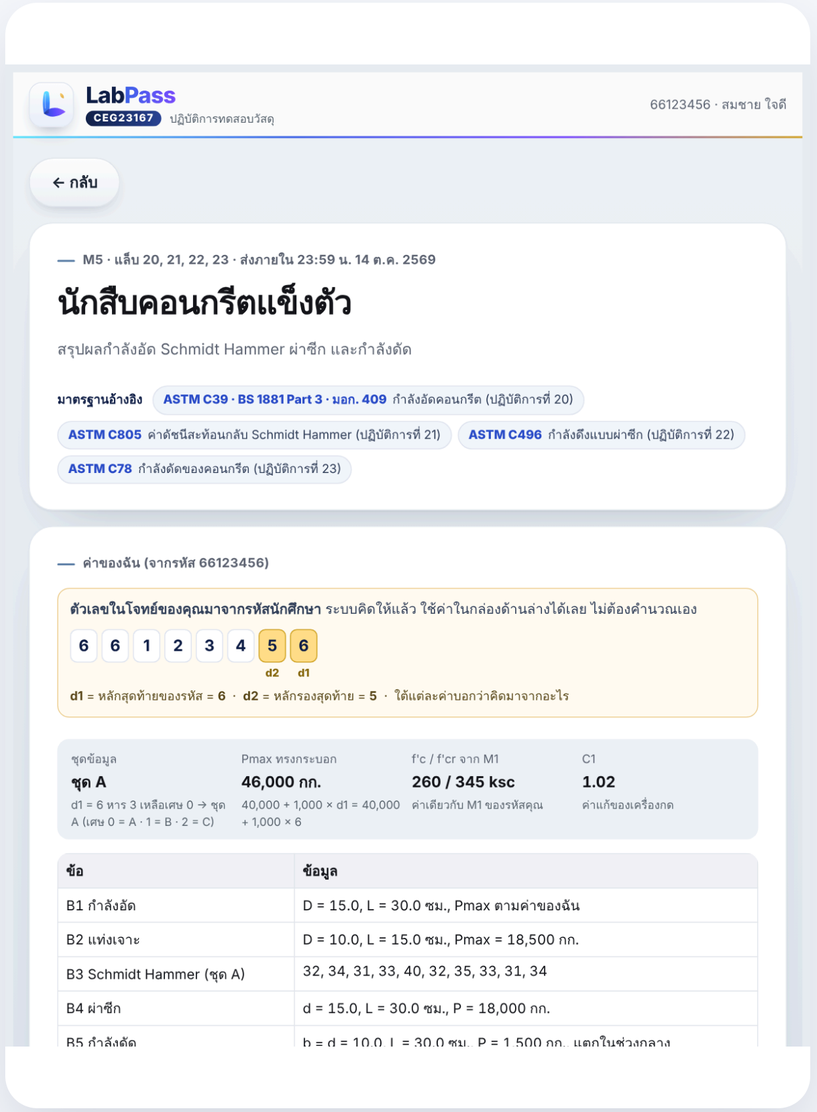
**ASTM C78**
กำลังดัดของคอนกรีต (23)

**A · 2.5**
เช็กความเข้าใจ

**B · 5**
คำนวณ

**C · 2**
คิดวิเคราะห์

**D · 0.5**
สะท้อนคิด

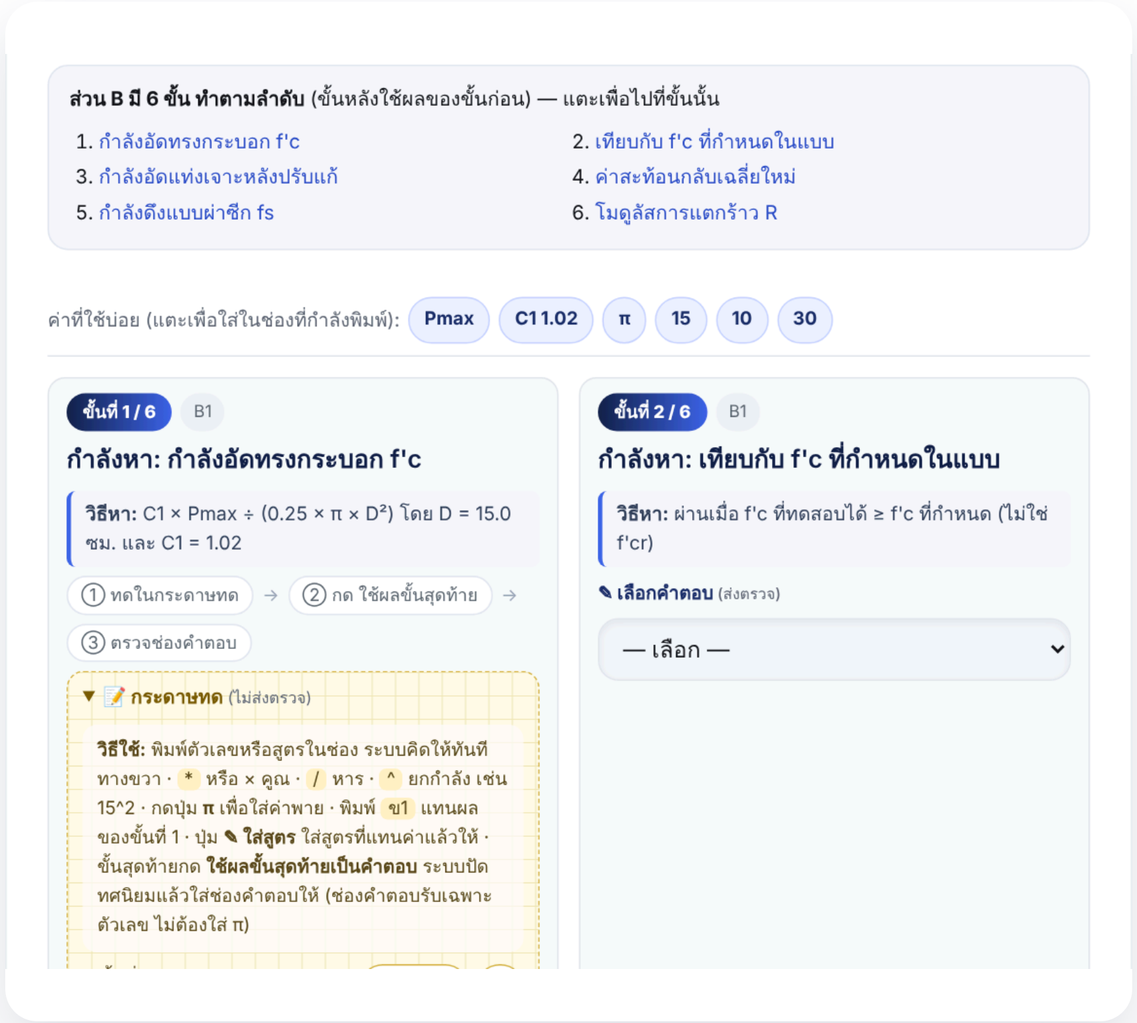


ส่วน B · 5 คะแนน

# คำนวณ 6 ขั้น ทำตามลำดับ

1. กำลังอัดทรงกระบอก f′c
2. เทียบกับ f′c ที่กำหนดในแบบ
3. กำลังอัดแท่งเจาะหลังปรับแก้ (ตาราง L/D)
4. ค่าสะท้อนกลับเฉลี่ยใหม่
5. กำลังดึงแบบผ่าซีก fs
6. โมดูลัสการแตกร้าว R

**วิธีทำ:** ทดในกระดาษทด (สีเหลือง) ก่อน แล้วกด ใช้ผลขั้นสุดท้ายเป็นคำตอบ ขั้นหลังใช้ผลขั้นก่อนได้ เช่น ข1

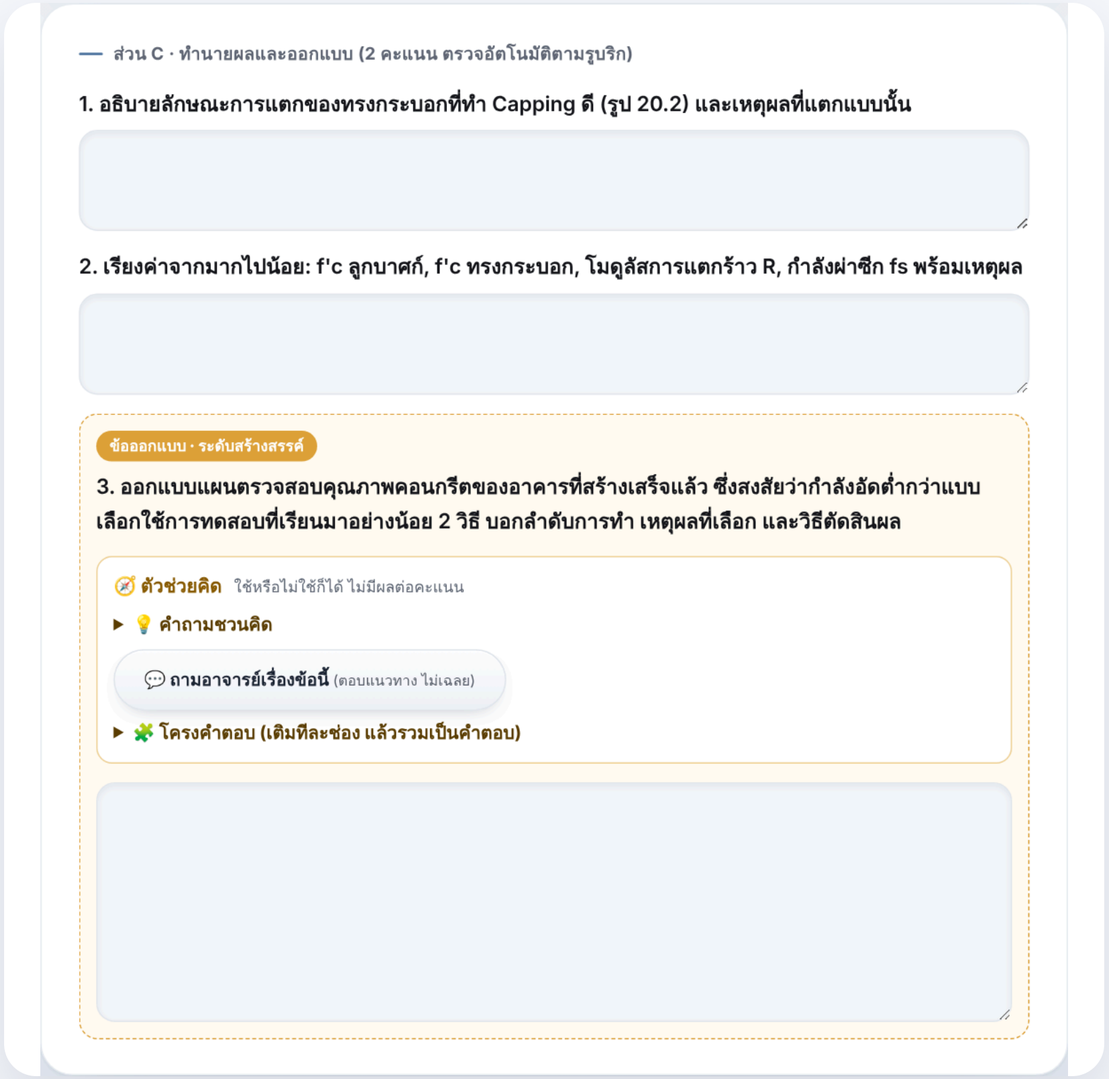


ส่วน C · 2 คะแนน

# ทำนายผล อธิบายเหตุผล และออกแบบ

1. อธิบายลักษณะการแตกของทรงกระบอกที่ทำ Capping ดี และเหตุผล
2. เรียง f′c ลูกบาศก์, f′c ทรงกระบอก, R, fs จากมากไปน้อย พร้อมเหตุผล
3. ออกแบบแผนตรวจสอบอาคารที่สงสัยว่ากำลังต่ำ ใช้อย่างน้อย 2 วิธีทดสอบ (ข้อสร้างสรรค์)

**ตัวช่วย:** เขียนด้วยคำของตัวเอง อย่างน้อย 20 ตัวอักษร อ้างตัวเลขหรือสูตรได้คะแนนสูง ติดตรงไหน กด ถามอาจารย์เรื่องข้อนี้



ก่อนกดส่ง M5

# ตรวจ 3 ข้อ แล้วส่งภายใน 23:59 น.

## เช็กลิสต์

1. ตอบครบทุกส่วน ระบบบอกถ้ายังขาดข้อไหน
2. ทศนิยมตรงตามกรอบ .00 ใต้ช่องคำตอบ
3. อ่านคำเตือนก่อนส่ง แก้ หรือกดส่งอีกครั้งเพื่อยืนยัน

## ข้อควรระวัง

- เทียบกับ f′c ในแบบ ไม่ใช่ f′cr
- ใช้ตาราง Factor ตาม L/D ปรับแก้แท่งเจาะ
- ติ๊ก ต้องทดสอบใหม่ เมื่อเข้าเกณฑ์



ส่งแล้วได้ของสะสม

**ค้อนกระแทก Schmidt**

ครบ 7 ชิ้น = เกียรติบัตร + 10 คะแนนพิเศษ

เริ่มต้นการใช้งาน

# สแกน แล้วเริ่มทำภารกิจได้เลย

1. สแกน QR หรือเปิดลิงก์ด้านล่าง
2. ครั้งแรกกด **สมัครครั้งแรก** ด้วยอีเมล @spumail.net
3. ลงทะเบียน แล้วทำ M0–M6 ส่งภายใน 23:59 น.

**labpass-leelawanla-lab.vercel.app**

ไม่ต้องมีบัญชี Vercel หรือ Claude · ใช้ได้เฉพาะอีเมลมหาวิทยาลัย

**สแกนเพื่อเปิด LabPass**